RIDE HAILING DATABASE

- María Acevedo
- María Fernández del Pozo
- Hugo Losada
- Alejandro Teba Ruiz

ÍNDICE

1. DOCKER Y CUSTOM.CNF
2. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN
3. PROCEDIMIENTOS Y TRIGGERS
4. VISTAS Y PERMISOS
5. QUERIES
6. DASHBOARD
7. BACKUP Y RECUPERACIÓN

DOCKER COMPOSE

Entorno aislado y replicable: El sistema utiliza MySQL 8.0.

Persistencia de la información: mysql_data.

Gestión segura de credenciales: variables de entorno críticas en archivo .env.

Disponibilidad garantizada: reinicio automático con unless-stopped, y healthcheck (ping contínuo hasta que la base de datos esté lista para recibir conexiones).

CUSTOM.CNF

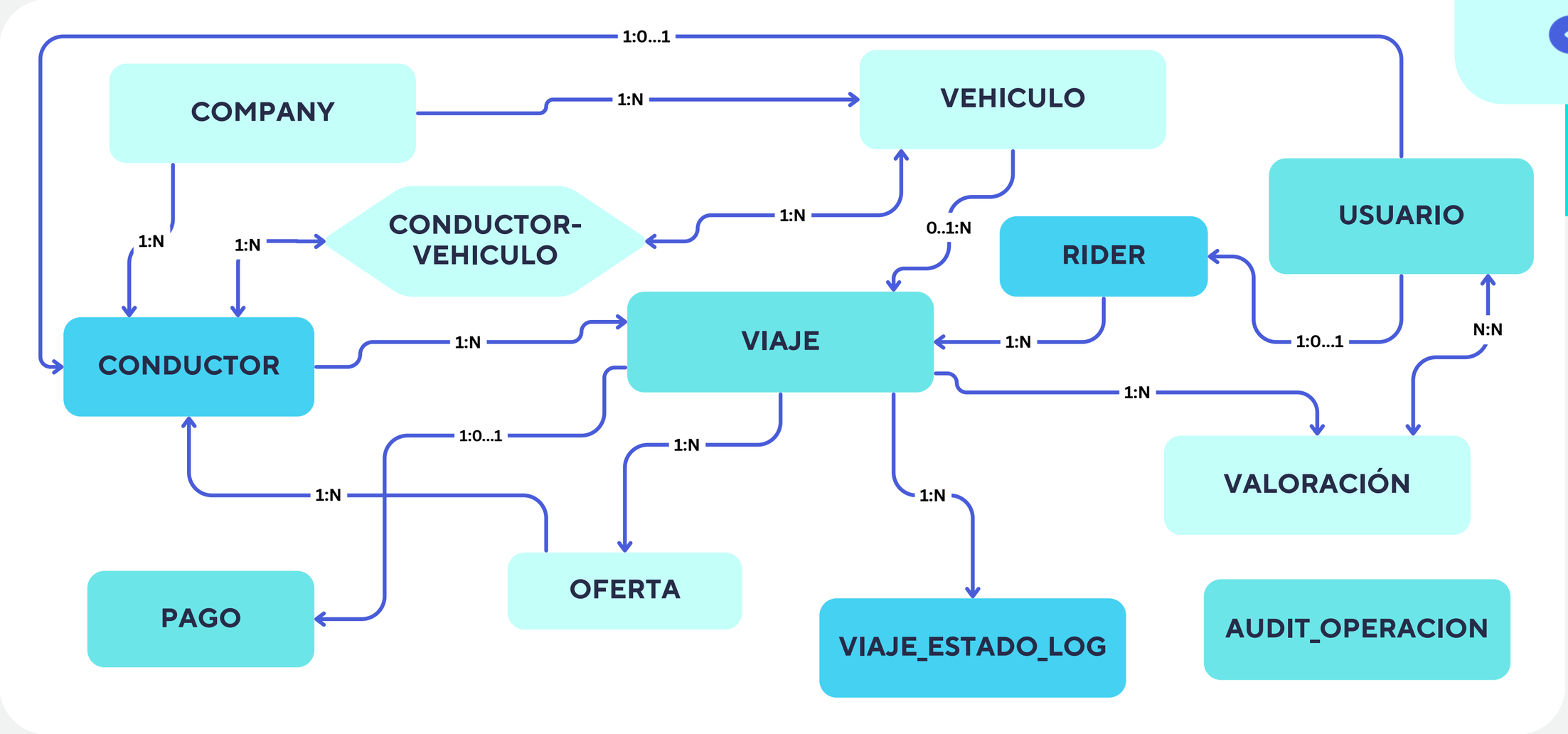
Integridad de datos: sql_mode. Datos inválidos, divisiones por cero, y evita cambiar el motor de almacenamiento.

Concurrencia: Límite de 200 conexiones.

Monitorización y diagnóstico: aumenta el detalle de log de errores y se activa el registro de métricas internas de MySQL (performance_schema).

PITR: Id único para el servidor, se configura el binlog en ROW para guardar cambios fila por fila

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN



PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

sp_solicitar_viaje

OK
ERROR_RIDER_NO_VALIDO
ERROR_SIN_CONDUCTORES_DISPONIBLES
ERROR_TRANSACCION

sp_iniciar_viaje

OK
ERROR_VIAJE_NO_EXISTE
ERROR_ESTADO_NO_VALIDO
ERROR_VIAJE_SIN_ASIGNACION
ERROR_TRANSACCION

sp_aceptar_oferta

OK
ERROR_VIAJE_NO_EXISTE
ERROR_ESTADO_NO_VALIDO
ERROR_OFERTA_NO_PENDIENTE
ERROR_VEHICULO_NO_VALIDO
ERROR_TRANSACCION

sp_finalizar_viaje_y_pagar

OK
ERROR_VIAJE_NO_EXISTE
ERROR_ESTADO_NO_VALIDO
ERROR_METODO_PAGO_NO_VALIDO
ERROR_PAGO_YA_EXISTE
ERROR_SIN_OFERTA_ACEPTADA
ERROR_TRANSACCION

TRIGGERS

tr_audit_viaje_estado

tr_audit_viaje_update

tr_audit_viaje_insert

tr_audit_pago_insert

VISTAS

Vistas operativas (rol_app)	Vistas analíticas (rol_analista)	Vistas readonly (rol_readonly)
• Conductores disponibles • Viajes • Ofertas • Pagos básicos	• Métricas de viajes • Tasas de aceptación • Ingresos • Valoraciones • Auditoría	• Companies • Conductores • Vehículos • Resumen de viajes • Viajes por estado

PERMISOS

Rol	Permisos
rol_admin	ALL PRIVILEGES sobre ride_hailing.*
rol_app	SELECT sobre vistas operativas INSERT en valoración EXECUTE sobre procedimientos almacenados
rol_analista	SELECT sobre vistas analíticas, métricas y auditoría
rol_readonly	SELECT sobre vistas básica
rol_backup	SELECT, SHOW VIEW, TRIGGER, EVENT, LOCK TABLES, RELOAD, PROCESS, REPLICATION CLIENT

QUERIES

FLUJO BÁSICO DEL PROGRAMA

- INSERTAR DATOS
- CREAR UNA OFERTA
- ACEPTAR LA OFERTA
- INICIAR EL VIAJE
- FINALIZAR EL VIAJE Y PAGO

CONTROL DE ERRORES

PRINCIPALMENTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

JOINS

- VEHÍCULOS ASIGNADOS A CADA CONDUCTOR
- VALORACIONES DE CONDUCTORES CON INFORMACIÓN ADICIONAL
- INGRESOS POR VIAJE FINALIZADO

UPDATES Y DELETES

- SUSPENDER UN CONDUCTOR
- ACTUALIZAR UN TELÉFONO
- DESACTIVAR UN VEHÍCULO
- DESENLAZAR UN CLIENTE DE UN VEHÍCULO
- BORRAR UN USUARIO CON DEPENDENCIAS
- BORRAR UN USUARIO SIN DEPENDENCIAS

DASHBOARD

Bloqueos, deadlocks y transacciones

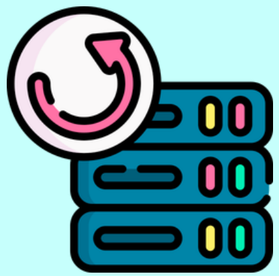
Métricas internas MySQL

Métricas de negocio

Métricas de InnoDB

Métricas de auditoría

BACKUP Y RECUPERACIÓN



Estrategia

RPO: 24 h
RTO: manual
PITR: posible

Backup

mysqldump
backup_user
admin_user
.sql lógico

Restore

Restaurar
con root o
admin
Carga del
.sql

Verificación

Tablas
Conteos
FKs
SPs
Vistas

GRACIAS